

獨立事件

重點整理

- **定義**：若 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ，則稱 A 與 B 獨立。
- **條件機率觀點**：若 $P(B) > 0$ 且 $P(A|B) = P(A)$ ，也表示 A 和 B 獨立。
- **互斥不等於獨立**：兩個非空互斥事件通常不是獨立事件，因為其中一件發生會直接排除另一件。
- **三事件獨立**：不只要兩兩獨立，還要滿足三者交集的機率等於三個機率相乘。
- **常見判斷方式**：先算交集機率，再和乘積比較，是最直接的檢查法。
- **解題提醒**：獨立是在說「不影響機率」，互斥是在說「不能同時發生」，兩者完全不同。